

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

KỸ THUẬT PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

Đề tài:

**QUẢN CSDL VỀ CÔNG TRÌNH,
HẠ HẠ TẦNG THỦY LỢI**

Sinh viên thực hiện: HÀ HỮU AN - MSSV:
PHẠM HẢI ANH - MSSV: 20223754
Giảng viên hướng dẫn: GV. VŨ SONG TÙNG

Hà Nội, December 31, 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

KỸ THUẬT PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

Đề tài:

QUẢN LÝ CSDL VỀ CÔNG TRÌNH, HẠ TẦNG THỦY LỢI

Sinh viên thực hiện: HÀ HỮU AN - MSSV:
PHẠM HẢI ANH - MSSV:20223754
Giảng viên hướng dẫn: GV. VŨ SONG TÙNG
Cán bộ phản biện:

Hà Nội, December 31, 2024

ĐÁNH GIÁ BÀO CÁO BÀI TẬP LỚN

(Dùng cho giảng viên hướng dẫn)

Tên giảng viên đánh giá:

Họ và tên sinh viên: MSSV:

Tên đề án:

Chọn các mức điểm phù hợp cho sinh viên trình bày theo các tiêu chí dưới đây:

Rất kém (1); Kém(2); Đạt(3); Giỏi(4); Xuất sắc(5)

Có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành (20)					
1	Nêu rõ tính cấp thiết và quan trọng của đề tài, các vấn đề và các giả thuyết (bao gồm mục đích và tính phù hợp) cũng như phạm vi ứng dụng của đề án	1	2	3	4 5
2	Cập nhật kết quả nghiên cứu gần đây nhất (trong nước/quốc tế)	1	2	3	4 5
3	Nêu rõ và chi tiết phương pháp nghiên cứu/giải quyết vấn đề	1	2	3	4 5
4	Có kết quả mô phỏng/thực nghiệm và trình bày rõ ràng kết quả đạt được	1	2	3	4 5
Có khả năng phân tích và đánh giá kết quả (15)					
5	Kế hoạch làm việc rõ ràng bao gồm mục tiêu và phương pháp thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu lý thuyết một cách có hệ thống	1	2	3	4 5
6	Kết quả được trình bày một cách logic và dễ hiểu, tất cả kết quả đều được phân tích và đánh giá thỏa đáng	1	2	3	4 5
7	Trong phần kết luận, tác giả chỉ rõ sự khác biệt (nếu có) giữa kết quả đạt được và mục tiêu ban đầu đề ra đồng thời cung cấp lập luận để đề xuất hướng giải quyết có thể thực hiện trong tương lai	1	2	3	4 5
Kỹ năng viết quyển đề án (10)					
8	Đề án trình bày đúng mẫu quy định với cấu trúc các chương logic và đẹp mắt (bảng biểu, hình ảnh rõ ràng, có tiêu đề, được đánh số thứ tự và được giải thích hay đề cập đến; căn lề thống nhất, có dấu cách sau dấu chấm, dấu phẩy v.v.), có mở đầu chương và kết luận chương, có liệt kê tài liệu tham khảo và có trích dẫn đúng quy định	1	2	3	4 5
9	Kỹ năng viết xuất sắc (cấu trúc câu chuẩn, văn phong khoa học, lập luận logic và có cơ sở, từ vựng sử dụng phù hợp v.v.)	1	2	3	4 5
Thành tựu nghiên cứu khoa học (5) (chọn 1 trong 3 trường hợp)					
10a	Có bài báo khoa học được đăng hoặc chấp nhận đăng/Đạt giải SVNCKH giải 3 cấp Viện trở lên/Có giải thưởng khoa học (quốc tế hoặc trong nước) từ giải 3 trở lên/Có đăng ký bằng phát minh, sáng chế	5			
10b	Được báo cáo tại hội đồng cấp Viện trong hội nghị SVNCKH nhưng không đạt giải từ giải 3 trở lên/Đạt giải khuyến khích trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế khác về chuyên ngành (VD: TI contest)	2			
10c	Không có thành tích về nghiên cứu khoa học	0			
Điểm tổng					/50
Điểm tổng quy đổi về thang 10					

***Nhận xét khác** (về thái độ và tinh thần làm việc của sinh viên)*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ngày: ... / ... / 20...

Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

(Dùng cho cán bộ phản biện)

Giảng viên đánh giá:

Họ và tên sinh viên: MSSV:

Tên đồ án:

Chọn các mức điểm phù hợp cho sinh viên trình bày theo các tiêu chí dưới đây:

Rất kém (1); Kém(2); Đạt(3); Giỏi(4); Xuất sắc(5)

Có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành (20)						
1	Nêu rõ tính cấp thiết và quan trọng của đề tài, các vấn đề và các giả thuyết (bao gồm mục đích và tính phù hợp) cũng như phạm vi ứng dụng của đồ án	1	2	3	4	5
2	Cập nhật kết quả nghiên cứu gần đây nhất (trong nước/quốc tế)	1	2	3	4	5
3	Nêu rõ và chi tiết phương pháp nghiên cứu/giải quyết vấn đề	1	2	3	4	5
4	Có kết quả mô phỏng/thực nghiệm và trình bày rõ ràng kết quả đạt được	1	2	3	4	5
Có khả năng phân tích và đánh giá kết quả (15)						
5	Kế hoạch làm việc rõ ràng bao gồm mục tiêu và phương pháp thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu lý thuyết một cách có hệ thống	1	2	3	4	5
6	Kết quả được trình bày một cách logic và dễ hiểu, tất cả kết quả đều được phân tích và đánh giá thỏa đáng	1	2	3	4	5
7	Trong phần kết luận, tác giả chỉ rõ sự khác biệt (nếu có) giữa kết quả đạt được và mục tiêu ban đầu đề ra đồng thời cung cấp lập luận để đề xuất hướng giải quyết có thể thực hiện trong tương lai	1	2	3	4	5
Kỹ năng viết quyển đồ án (10)						
8	Đồ án trình bày đúng mẫu quy định với cấu trúc các chương logic và đẹp mắt (bảng biểu, hình ảnh rõ ràng, có tiêu đề, được đánh số thứ tự và được giải thích hay đề cập đến; căn lề thống nhất, có dấu cách sau dấu chấm, dấu phẩy v.v.), có mở đầu chương và kết luận chương, có liệt kê tài liệu tham khảo và có trích dẫn đúng quy định	1	2	3	4	5
9	Kỹ năng viết xuất sắc (cấu trúc câu chuẩn, văn phong khoa học, lập luận logic và có cơ sở, từ vựng sử dụng phù hợp v.v.)	1	2	3	4	5
Thành tựu nghiên cứu khoa học (5) (chọn 1 trong 3 trường hợp)						
10a	Có bài báo khoa học được đăng hoặc chấp nhận đăng/Đạt giải SVNCKH giải 3 cấp Viện trở lên/Có giải thưởng khoa học (quốc tế hoặc trong nước) từ giải 3 trở lên/Có đăng ký bằng phát minh, sáng chế	5				
10b	Được báo cáo tại hội đồng cấp Viện trong hội nghị SVNCKH nhưng không đạt giải từ giải 3 trở lên/Đạt giải khuyến khích trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế khác về chuyên ngành (VD: TI contest)	2				
10c	Không có thành tích về nghiên cứu khoa học	0				
Điểm tổng		/50				
Điểm tổng quy đổi về thang 10						

Nhận xét khác của cán bộ phản biện

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ngày: ... / ... / 20...

Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI NÓI ĐẦU

Phần này trình bày một cách rất khái quát (khoảng 1-2 trang) về bối cảnh hình thành và mục đích của đề án. Lời cảm ơn với những tổ chức và cá nhân góp phần trong việc hoàn thiện đề án (ví dụ: Bùi Văn Anh và Thầy Nguyễn Tiến Hòa) nên đặt ở cuối mục này.

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi là PHẠM HẢI ANH, mã số sinh viên 20223754 và HÀ HỮU AN, mã số sinh viên , sinh viên lớp ĐIỆN TỬ - 02, khóa K67. Người hướng dẫn là GV. VŨ SONG TÙNG. Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung được trình bày Mọi thông tin trích dẫn đều tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ; các tài liệu tham khảo được liệt kê rõ ràng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm với những nội dung được viết trong đồ án này.

Hà Nội, December 31, 2024

Người cam đoan

HÀ HỮU AN

PHẠM HẢI ANH

MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	i
DANH MỤC HÌNH VẼ	ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	iii
TÓM TẮT ĐỒ ÁN	iv
CHƯƠNG 1. Mở đầu	1
1.1 Giới thiệu chung	1
1.2 Tổng quan về phần mềm và phân chia công việc	1
CHƯƠNG 2. Phân tích yêu cầu	2
2.1 Yêu cầu chức năng	2
2.2 Yêu cầu phi chức năng	4
2.2.1 Hiệu suất	4
2.2.2 Khả năng mở rộng	4
2.2.3 Tính tương tác	4
2.2.4 Dễ sử dụng	4
CHƯƠNG 3. Mô hình hóa hệ thống	5
3.1 Sơ đồ ERD (Entity-Relationship Diagram)	5
3.2 Sơ đồ EERD (Enhanced Entity-Relationship Diagram)	6
3.3 Sơ đồ FHD (Functional Hierarchy Diagram)	7
CHƯƠNG 4. Thiết kế hệ thống	11
4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu	11
4.1.1 Model	11
4.1.2 Creator view	12
4.2 Thiết kế giao diện	16

4.3	Thiết kế luồng hoạt động DFD (Data Flow Diagram)	16
CHƯƠNG 5. Thực hiện và triển khai		17
5.1	Công nghệ và công cụ sử dụng	17
5.2	Triển khai hệ thống	17
5.3	Thử nghiệm hệ thống	17
KẾT LUẬN		18
Kết luận chung		18
Hướng phát triển		18
Kiến nghị và đề xuất		18
TÀI LIỆU THAM KHẢO		19
PHỤ LỤC		20

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

AWGN	Additive White Gaussian Noise
BC	Broadcast Channel
BS	Base Station
CSI	Channel State Information

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 3.1	Sơ đồ ERD quản trị hệ thống	5
Hình 3.2	Sơ đồ ERRD quản trị hệ thống	6
Hình 3.3	Sơ đồ FHD quản trị hệ thống	7
Hình 3.4	Sơ đồ FHD nhóm chức năng Admin	8
Hình 3.5	Sơ đồ FHD nhóm chức năng cơ sở hành chính	9
Hình 3.6	Sơ đồ FHD còn lại	10

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	Nhóm chức năng Admin	2
Bảng 2.2	Nhóm chức năng User	2
Bảng 2.3	Nhóm chức năng cơ sở	3
Bảng 2.4	Nhóm chức năng lịch sử	3
Bảng 2.5	Nhóm chức năng báo cáo	3

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Phần này trình bày những mục đích và các kết luận quan trọng nhất của đồ án bằng cả Tiếng Việt và Tiếng Anh.

CHƯƠNG 1. Mở đầu

1.1 Giới thiệu chung

Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về công trình, hạ tầng thủy lợi là công cụ quan trọng giúp cải thiện hiệu quả quản lý và đảm bảo tính bền vững trong vận hành. Với kiến trúc MVC rõ ràng và linh hoạt, hệ thống dễ dàng bảo trì, mở rộng và đáp ứng tốt các nhu cầu quản lý hiện đại.

Phần mềm đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ra quyết định bằng cách cung cấp dữ liệu chi tiết và đầy đủ về các công trình thủy lợi, giúp cơ quan chức năng dễ dàng hoạch định bảo trì và quy hoạch. Hệ thống tự động hóa quá trình tạo báo cáo và biểu đồ, giúp giảm thiểu sai sót và tăng tốc độ xử lý. Ngoài ra, phần mềm đảm bảo tính nhất quán và độ chính xác cao trong quản lý dữ liệu, giảm nguy cơ mất mát do sai sót con người và giúp tối ưu hóa tài nguyên vận hành.

Hệ thống được xây dựng với kiến trúc MVC, trong đó Model quản lý dữ liệu, bao gồm các class chứa thông tin của các bảng như Công trình thủy lợi, Loại hạ tầng, Trạng thái công trình và Lịch sử bảo trì. Các creator procedure được sử dụng để thực hiện các tác vụ thêm mới, cập nhật, xóa và truy vấn dữ liệu nhanh chóng. Thành phần View chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu và tương tác với người dùng, sử dụng creator view để tối ưu hiệu suất và giao diện WPF để mang lại trải nghiệm trực quan, mượt mà. Controller đảm nhiệm việc xử lý logic, kết nối giữa Model và View, đồng thời quản lý các nghiệp vụ như tính toán và truy vấn dữ liệu tổng hợp. Nó là cầu nối giữa Model và View, chịu trách nhiệm nhận các đầu vào từ người dùng thông qua View, sau đó xử lý các yêu cầu đó và truy vấn hoặc cập nhật dữ liệu trong Model. Controller quyết định hành động phù hợp dựa trên yêu cầu và trả về kết quả cho View. View là phần giao diện người dùng trong kiến trúc MVC, chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu từ Model và nhận các đầu vào từ người dùng. View giúp người dùng tương tác với hệ thống một cách trực quan và dễ dàng.

1.2 Tổng quan về phần mềm và phân chia công việc

CHƯƠNG 2. Phân tích yêu cầu

2.1 Yêu cầu chức năng

Do kích thước báo cáo có hạn chúng em sẽ chỉ liệt kê các chức năng đã làm của hệ thống không đi sâu chi tiết vào phần đặc tả

Hệ thống gồm nhiều chức năng khác nhau chúng em chia lại thành các nhóm chức năng riêng biệt như sau:

Bảng 2.1 Nhóm chức năng Admin

STT	Nhóm chức năng	Tên chức năng
1	Admin	Sửa Người Dùng
2		Xóa Người Dùng
3		Quản Lý Trạng Thái Người Dùng
4		Quản Lý Nhóm Người Dùng
5		Quản Trị Trạng Thái Nhóm Người Dùng
6		Tra Cứu Nhóm Người Dùng
7		Tra Cứu Phân Quyền Cho Nhóm Người Dùng
8		Tra Cứu Phân Quyền Cho Người Dùng
9		Phân Quyền Cho Người Dùng
10		Phân Quyền Cho Nhóm Người Dùng

Bảng 2.1 mô tả nhóm chức năng Admin, người quản trị hệ thống với quyền cao nhất, có thể quản lý người dùng, phân quyền, và các chức năng hệ thống khác.

Bảng 2.2 Nhóm chức năng User

STT	Nhóm chức năng	Tên chức năng
1	User	Đăng Nhập Hệ Thống
2		Quên Mật Khẩu
3		Đổi Mật Khẩu
4		Đăng Xuất Khỏi Hệ Thống
5		Sửa Thông Tin Tài Khoản
6		Xóa Tài Khoản

Bảng 2.2 mô tả nhóm chức năng User, người dùng thông thường có quyền truy cập và thao tác các chức năng cơ bản.

Bảng 2.3 Nhóm chức năng cơ sở

STT	Nhóm chức năng	Tên chức năng
1	Cơ sở	Thêm Đơn Vị Hành Chính
2		Sửa Đơn Vị Hành Chính
3		Xóa Đơn Vị Hành Chính
4		Quản Lý Định Nghĩa Quyền
5		tìm kiếm nhóm hành chính
6		tìm kiếm đơn vị hành chính
7		Tên Chức Năng

Bảng 2.3 mô tả nhóm chức năng cơ sở, đơn vị hành chính như huyện, xã có vai trò quản lý các danh mục hành chính.

Bảng 2.4 Nhóm chức năng lịch sử

STT	Nhóm chức năng	Tên chức năng
1	Lịch sử	tìm kiếm người dùng
2		Quản Lý Lịch Sử Truy Cập Người Dùng và lịch sử tác động hệ thống

Bảng 2.4 mô tả nhóm chức năng lịch sử, chức năng theo dõi và quản lý lịch sử truy cập và tác động hệ thống.

Bảng 2.5 Nhóm chức năng báo cáo

STT	Nhóm chức năng	Tên chức năng
1	Báo cáo	Báo Cáo - Thống Kê Người Dùng
2		Báo Cáo - Thống Kê Lịch Sử Truy Cập Người Dùng
3		Báo Cáo - Thống Kê Lịch Sử Tác Động Hệ Thống
4		Báo Cáo - Thống Kê Tổng Hợp

Bảng 2.5 mô tả nhóm chức năng báo cáo, chức năng tạo các báo cáo thống kê và tổng hợp dữ liệu.

2.2 Yêu cầu phi chức năng

2.2.1 Hiệu suất

- Hệ thống phải có khả năng xử lý hàng nghìn yêu cầu truy vấn từ người dùng đồng thời mà không làm giảm hiệu suất.
- Thời gian phản hồi cho các truy vấn tìm kiếm công trình thủy lợi không vượt quá 3 giây đối với cơ sở dữ liệu có kích thước lên đến 1 triệu bản ghi.
- Hệ thống phải hỗ trợ tính năng lọc và tìm kiếm nhanh chóng theo nhiều tiêu chí (như tên công trình, loại công trình, vị trí địa lý, trạng thái hoạt động).

2.2.2 Khả năng mở rộng

- Hệ thống phải có khả năng mở rộng quy mô để xử lý lượng dữ liệu lớn trong tương lai khi số lượng công trình thủy lợi gia tăng.
- Cơ sở dữ liệu phải có khả năng mở rộng để lưu trữ hàng triệu bản ghi mà không làm giảm hiệu suất hệ thống.
- Hệ thống phải hỗ trợ mở rộng theo chiều ngang (thêm máy chủ) để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng.

2.2.3 Tính tương tác

- Bố cục giao diện phải được thiết kế sao cho người dùng dễ dàng tương tác và thao tác với hệ thống.
- Cần đảm bảo tính tương thích với các công cụ và phần mềm khác để dễ dàng truy xuất, xuất báo cáo, và phân tích dữ liệu.

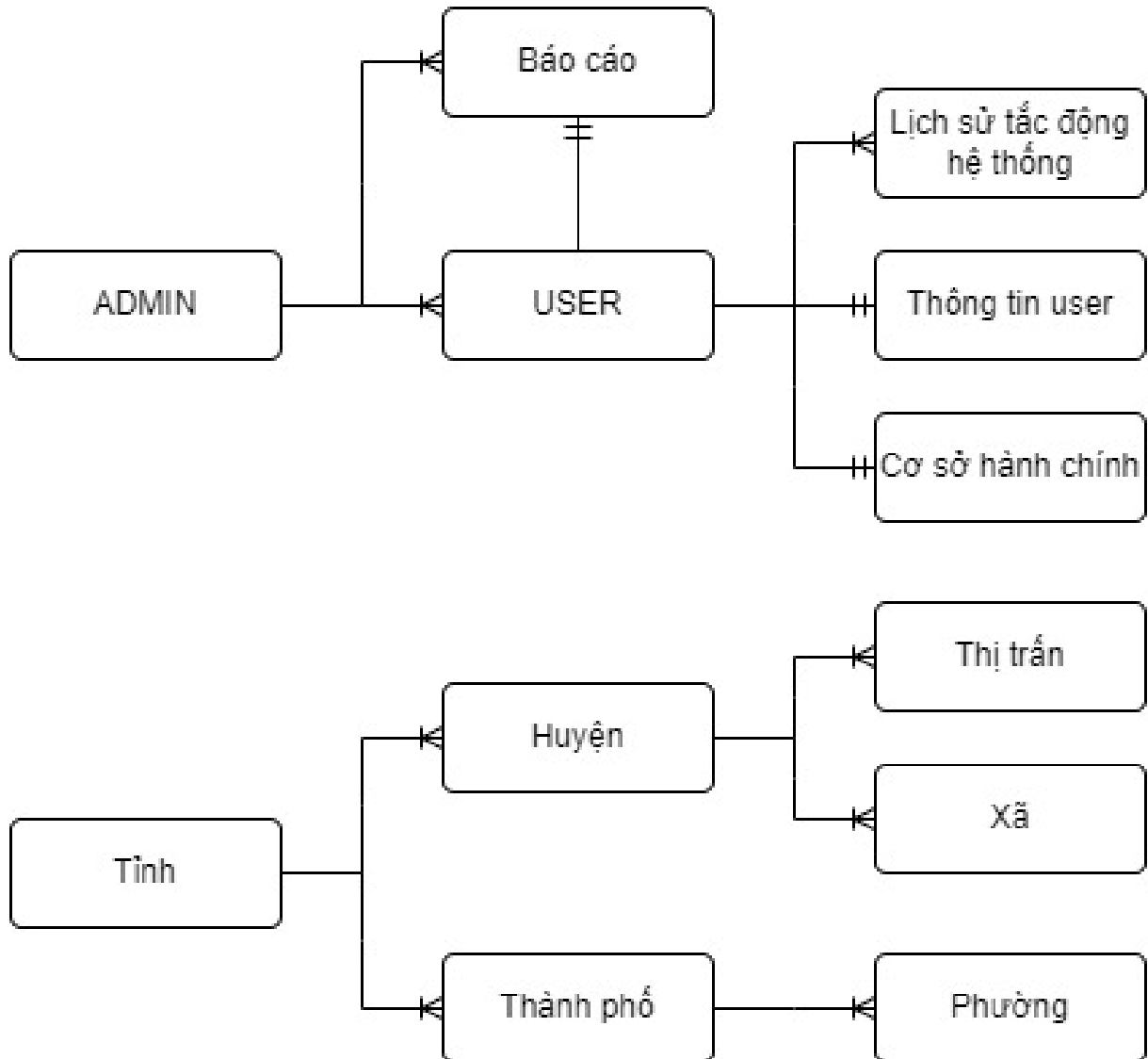
2.2.4 Dễ sử dụng

- Giao diện người dùng phải đơn giản, dễ sử dụng, và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ để đáp ứng nhu cầu của người dùng trong và ngoài nước.
- Hệ thống cần hỗ trợ các công cụ tìm kiếm, lọc dữ liệu một cách trực quan và dễ dàng.

CHƯƠNG 3. Mô hình hóa hệ thống

3.1 Sơ đồ ERD (Entity-Relationship Diagram)

Mô tả các thực thể, thuộc tính và quan hệ giữa chúng.



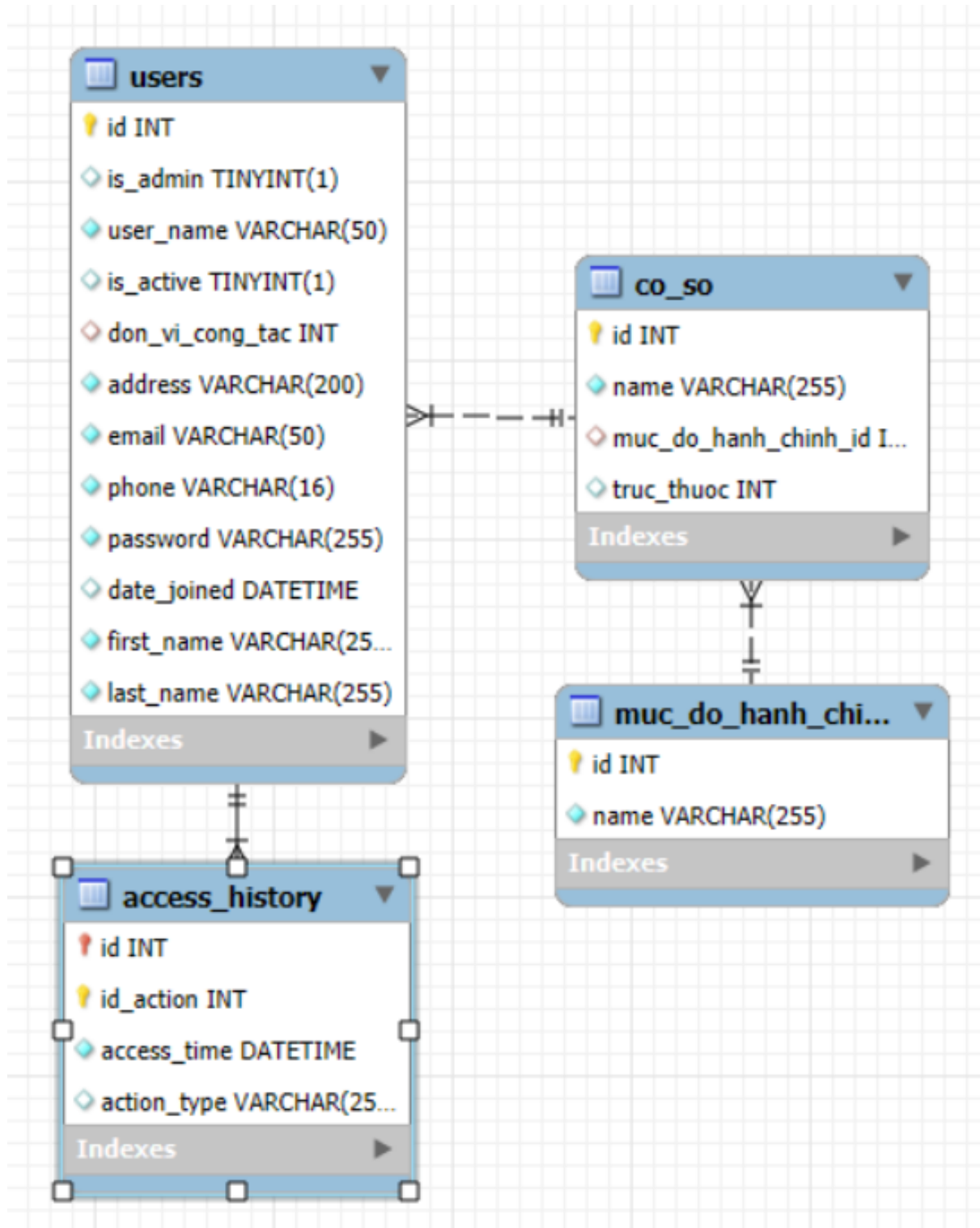
Hình 3.1 Sơ đồ ERD quản trị hệ thống

Hình 3.1 mô tả sơ đồ ERD quản trị hệ thống, bao gồm các thực thể như Người Dùng, Nhóm Người Dùng, Phân Quyền, Trạng Thái Người Dùng, và Lịch Sử Truy Cập. Tài khoản Admin có quyền cao nhất, có thể quản lý toàn bộ người dùng, theo dõi toàn bộ lịch sử tắc động hệ thống, quản lý toàn bộ cơ sở hành chính và truy cập báo cáo đầy đủ nhất. Người dùng thông thường có thể thực hiện truy xuất cơ sở dữ liệu tổng quát, xem một phần báo cáo, xem lịch sử tắc động hệ thống của chính tài khoản, và chỉnh sửa thông tin cá nhân. Một tỉnh có thể quản lý các huyện và thành phố, thành phố có thể

quản lý các phường, huyện có thể quản lý nhiều xã và thị trấn.

3.2 Sơ đồ EERD (Enhanced Entity-Relationship Diagram)

Thêm các yếu tố nâng cao như kế thừa (inheritance), tập thực thể con, v.v.



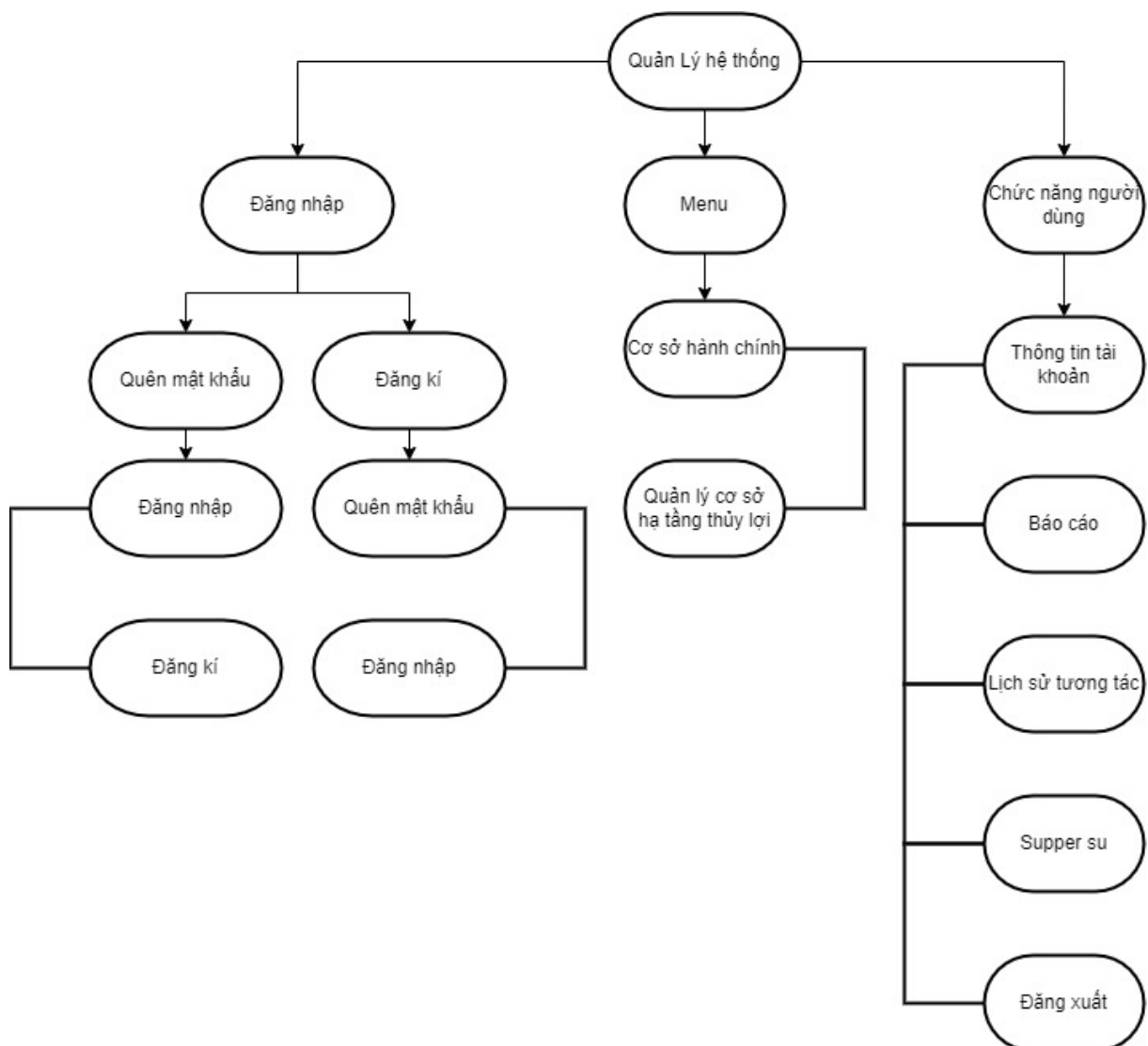
Hình 3.2 Sơ đồ ERRD quản trị hệ thống

Hình 3.2 mô tả sơ đồ ERRD quản trị hệ thống, bao gồm các thực thể như Người

Dùng, Nhóm Người Dùng, Phân Quyền, Trạng Thái Người Dùng, và Lịch Sử Truy Cập. Bảng user gồm các thông tin cơ bản như tên, email, mật khẩu, và trạng thái hoạt động kèm theo phân quyền có phải Admin hay không có một khóa chính là id có khóa ngoại đơn vị công tác gắn với một cơ sở. Bảng cơ sở bao gồm các thông tin cơ bản của một cơ sở hành chính kèm theo cơ sở cấp trên của nó có khóa chính là id khóa ngoại liên kết tới bảng để xác định cấp độ của cơ sở hành chính đó. Bảng lịch sử tác động hệ thống có hai khóa chính một khóa liên kết với id người dùng và một khóa đóng vai trò xác định id của hành động đó.

3.3 Sơ đồ FHD (Functional Hierarchy Diagram)

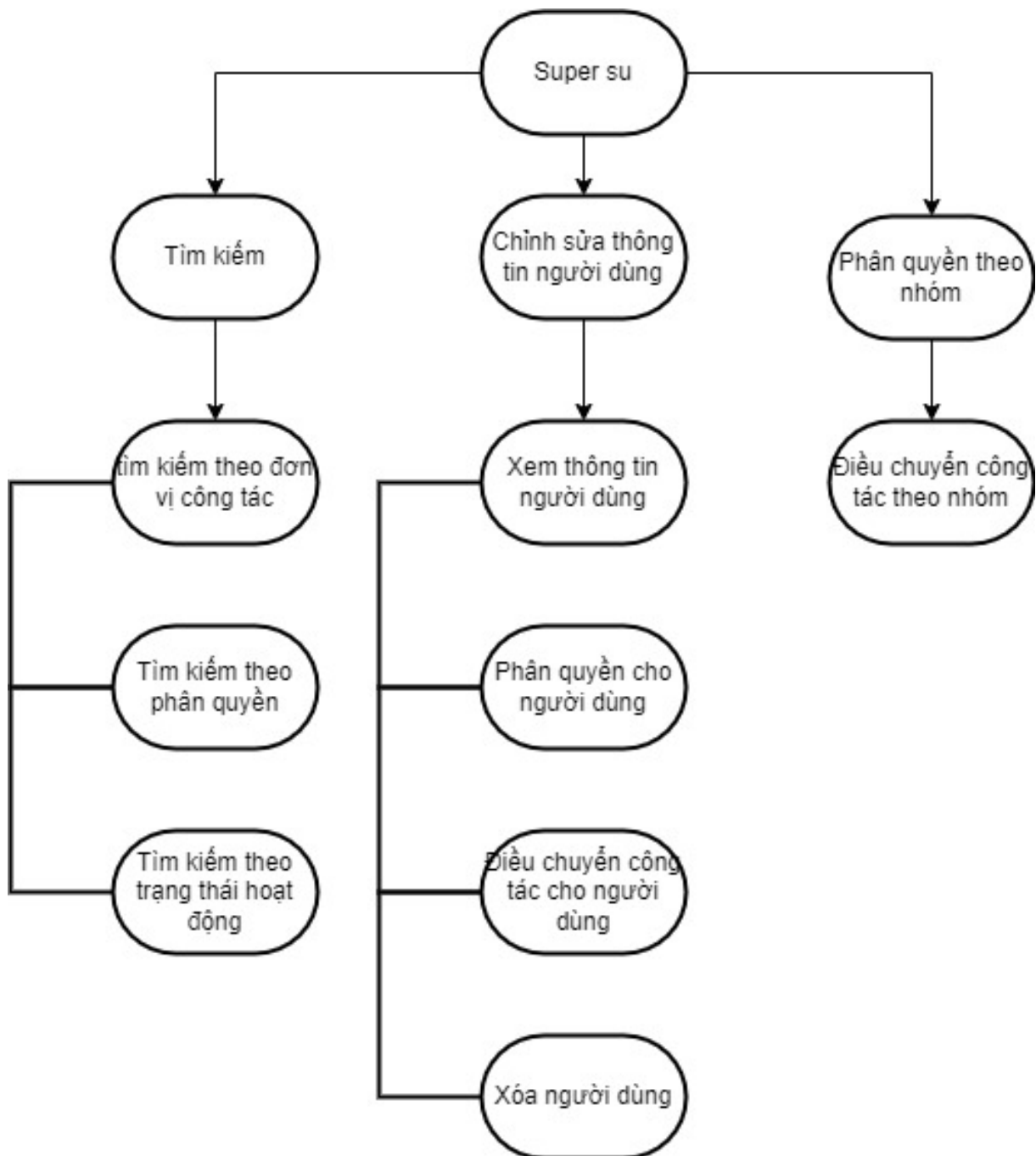
Trình bày phân cấp các chức năng của hệ thống.



Hình 3.3 Sơ đồ FHD quản trị hệ thống

Hình 3.3 là sơ đồ FHD quản trị hệ thống, mô tả các chức năng cơ bản của hệ thống. Chức năng đăng nhập có các chức năng con bao gồm quên mật khẩu và đăng kí, quên

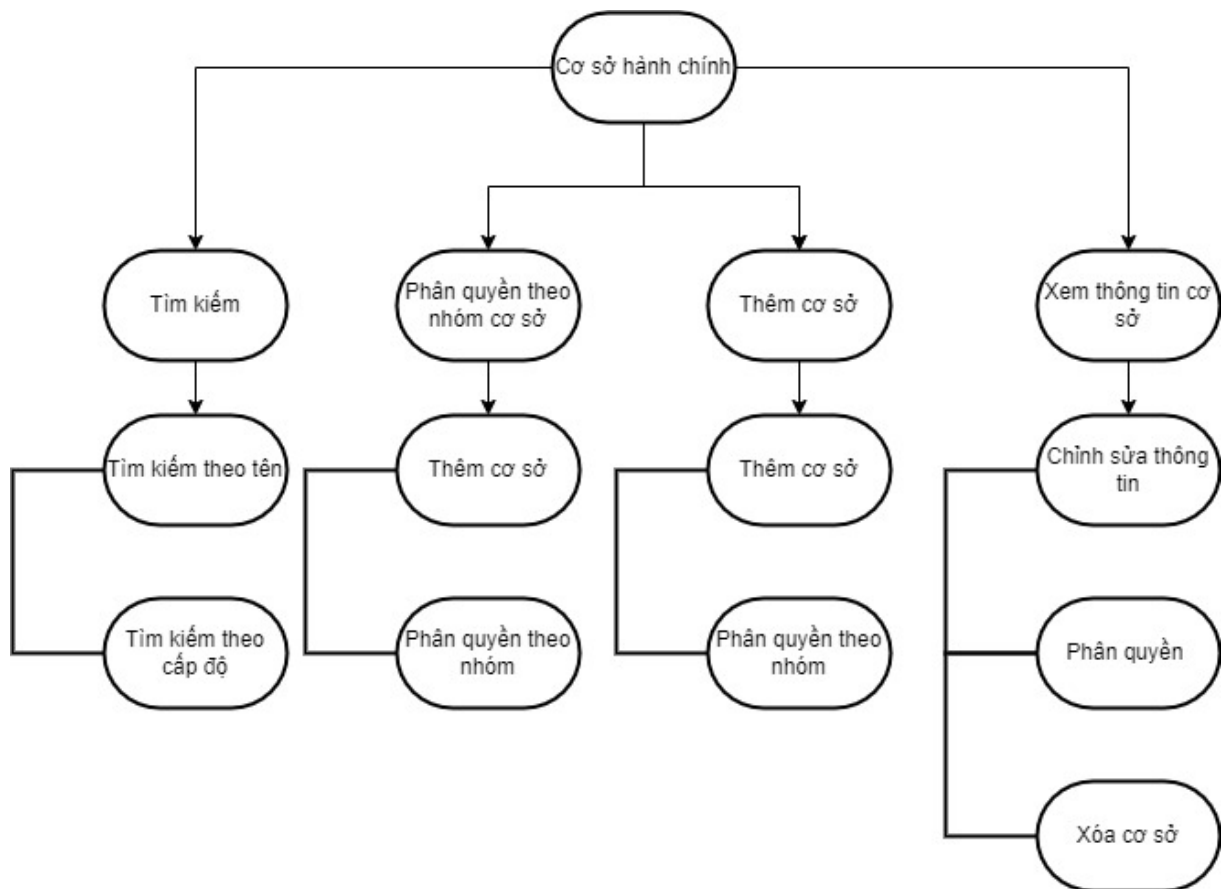
mật khẩu có chức năng con là đăng nhập và đăng kí, đăng kí có chức năng con là quên mật khẩu và đăng nhập. Menu có các chức năng con là nhóm chức năng cơ sở hành chính. Nhóm chức năng người dùng có các chức năng con là thông tin người dùng, báo cáo, lịch sử tắc động hệ thống, nhóm chức năng Admin, và chức năng đăng xuất.



Hình 3.4 Sơ đồ FHD nhóm chức năng Admin

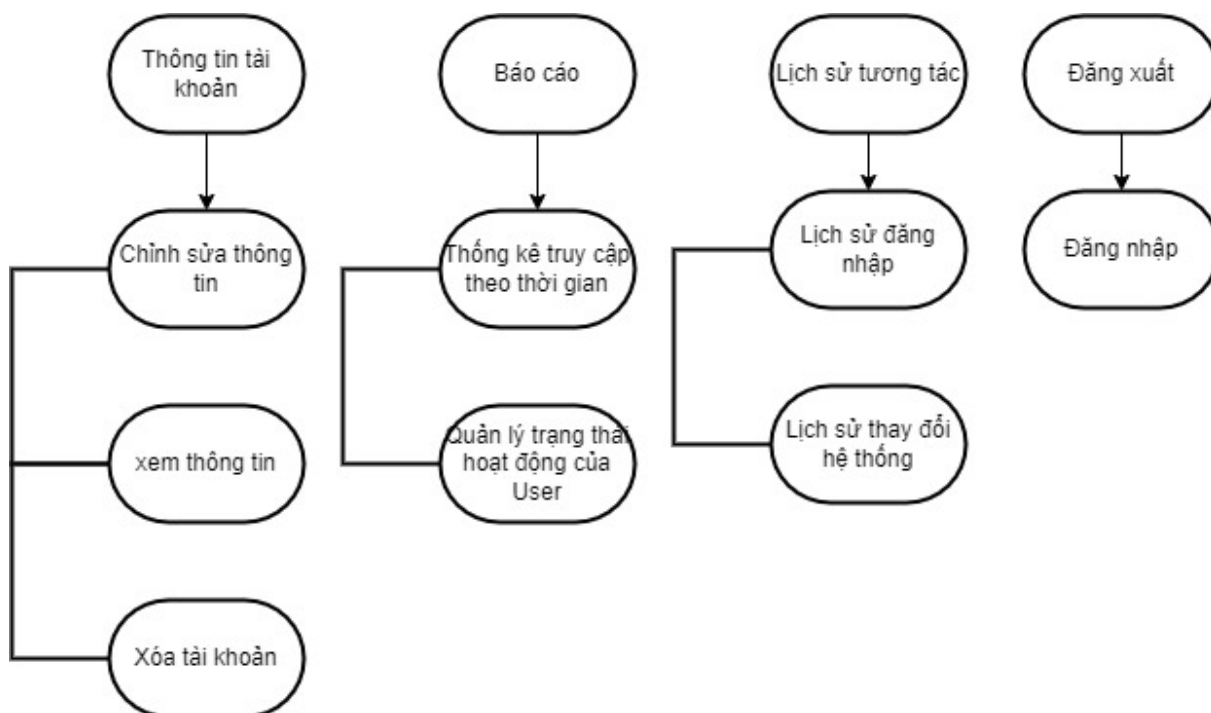
Hình 3.4 là sơ đồ FHD nhóm chức năng siêu người dùng, chức năng tìm kiếm gồm các chức năng con như tìm kiếm theo đơn vị công tác, tìm kiếm theo phân quyền, tìm kiếm theo trạng thái hoạt động. Chức năng chỉnh sửa thông tin người dùng có các chức năng con như xem thông tin người dùng, phân quyền cho người dùng, điều chuyển công

tác cho người dùng, xóa người dùng ra khỏi hệ thống. chức năng phân quyền theo nhóm có chức năng con là điều chueyenr công tác theo nhóm.



Hình 3.5 Sơ đồ FHD nhóm chức năng cơ sở hành chính

Hình 3.5 là sơ đồ FHD nhóm chức năng cơ sở hành chính, Chức năng tìm kiếm có các chức năng con như tìm kiếm theo đơn vị hành chính, tìm kiếm theo cấp độ, chức năng phân quyền theo nhóm có các chức năng con như thêm cơ sở, phân quyền theo nhóm, chức năng thêm cơ sở có các chức năng con như thêm cơ sở, phân quyền theo nhóm, chức năng xem thông tin cơ sở có các chức năng con như chỉnh sửa thông tin, phân quyền và xóa cơ sở.



Hình 3.6 Sơ đồ FHD còn lại

Hình 3.6 là sơ đồ FHD nhóm chức năng còn lại bao gồm thông tin tài khoản, báo cáo, lịch sử tắc động hệ thống, và chức năng đăng xuất.

CHƯƠNG 4. Thiết kế hệ thống

4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.1.1 Model

Phần này sẽ mô tả lại các cấu trúc class lưu trữ dữ liệu dùng để giao tiếp với cơ sở dữ liệu MYSQL

Mã code 1 UserModel Class Definition

```
1 public class UserModel
2 {
3     public int Id { get; set; }
4     public bool IsAdmin { get; set; }
5     public string v_IsAdmin { get; set; }
6     public string UserName { get; set; }
7     public bool IsActive { get; set; }
8     public string v_IsActive { get; set; }
9     public int DonViCongTac { get; set; }
10    public string v_DonViCongTac { get; set; }
11    public string Address { get; set; }
12    public string Email { get; set; }
13    public string Phone { get; set; }
14    public string Password { get; set; }
15    public DateTime DateJoined { get; set; }
16    public string FirstName { get; set; }
17    public string LastName { get; set; }
18    public string FullName { get; set; }
19 }
```

Đoạn code 1 mô tả bảng user, bao gồm các thông tin cơ bản như tên, email, mật khẩu, và trạng thái hoạt động kèm theo phân quyền có phải Admin hay không.

Mã code 2 CoSo Class Definition

```
1 public class _CoSoModel
2 {
3     public string hienthi { get; set; }
4     public int id { get; set; }
5     public string name { get; set; }
6     public int muc_do_hanh_chinh_id { get; set; }
7     public int truc_thuoc { get; set; }
8 }
```

Đoạn code 2 mô tả bảng cơ sở bao gồm các thông tin cơ bản của một cơ sở hành chính kèm theo cơ sở cấp trên của nó.

Mã code 3 LichSuTruyCap Class Definition

```
1 public class _danhsachlichsutruycap
2 {
3     public string data { get; set; }
4     public int id { get; set; }
5     public string action_type { get; set; }
6     public string user_name { get; set; }
7     public DateTime access_time { get; set; }
8 }
```

Đoạn code 3 mô tả bảng lịch sử tắc động hệ thống, bao gồm các thông tin cơ bản như id người dùng, hành động, và thời gian tắc động.

Mã code 4 BaoCao Class Definition

```
1 class _baocaoModel
2 {
3     public string so_tai_khoan_hien_co { get; set; }
4     public string sotaikhoanonline { get; set; }
5     public string sotaikhoanoffline { get; set; }
6     public List<hour> hours { get; set; }
7     public List<day> days { get; set; }
8 }
9 class hour
10 {
11     public DateTime time { get; set; }
12     public int total_accesses { get; set; }
13 }
14 class day
15 {
16     public DateTime time { get; set; }
17     public int total_accesses { get; set; }
18 }
```

Đoạn code 4 mô tả bảng báo cáo, bao gồm các thông tin cơ bản như tên, email, mật khẩu, và trạng thái hoạt động kèm theo phân quyền có phải Admin hay không.

4.1.2 *Creator view*

Phần này sẽ chứa mã nguồn của creator view phục vụ mục đích tạo bảng ảo để hiển thị và truy vấn dễ dàng hơn

Mã code 5 DanhSachCoSo Creator View Definition

```
1 CREATE OR REPLACE VIEW danh_sach_co_so AS
2 SELECT
3     c.id,
4     CONCAT(m.name, ' ', c.name, ' truc thuoc don vi ',
5           p.name) AS data,
6     c.name,
7     c.muc_do_hanh_chinh_id,
8     c.truc_thuoc
9 FROM
10     co_so c
11 LEFT JOIN
12     muc_do_hanh_chinh m ON c.muc_do_hanh_chinh_id = m.id
13 LEFT JOIN
14     co_so p ON c.truc_thuoc = p.id;
```

Mã code 6 DanhSachLichSuTruyCap Creator View Definition

```
1 CREATE OR REPLACE VIEW DanhSachLichSuTruyCap AS
2 SELECT
3     a.id as id_user,
4     concat(a.id,a.id_action) as id,
5     CONCAT("Nguoi thuc hien: ", u.user_name) AS data,
6     a.action_type,
7     a.access_time
8 FROM
9     access_history a
10 LEFT JOIN
11     users u ON u.id = a.id;
```

Mã code 7 VUsers Creater View Definition

```
1 CREATE OR REPLACE VIEW v_users AS
2 SELECT
3     u.id,
4     u.is_admin,
5     bool_to_string(u.is_admin) AS v_is_admin,
6     u.user_name,
7     u.is_active,
8     bool_to_string_active(u.is_active) AS v_is_active,
9     u.don_vi_cong_tac,
10    c.name AS v_don_vi_cong_tac,
11    u.address,
12    u.email,
13    u.phone,
14    u.password,
15    u.date_joined,
16    u.first_name,
17    u.last_name,
18    CONCAT(u.first_name, " ", u.last_name) AS full_name
19 FROM users u
```

Mã code 8 BaoCao Creater View Definition

```
1 CREATE OR REPLACE VIEW baocao AS
2 SELECT
3     (SELECT COUNT(*) FROM users) AS so_tai_khoan_hien_co,
4     (SELECT COUNT(*) FROM users WHERE is_active = true)
5     AS sotaikhoanonline,
6     (SELECT COUNT(*) FROM users WHERE is_active = false)
7     AS sotaikhoanoffline;
8 select * from baocao
```

Mã code 9 ViewAccessByDay Creater View Definition

```
1 CREATE OR REPLACE VIEW view_access_by_day AS
2 SELECT
3     DATE(access_time) AS access_date,
4     COUNT(*) AS total_accesses
5 FROM
6     access_history
7 WHERE
8     action_type LIKE 'Updated is_active%'
9     AND action_type LIKE '%to 1%'
```



```
10      GROUP BY
11          access_date
12      ORDER BY
13          access_date;
```

Mã code 10 ViewAccessByHour Creator View Definition

```
1      CREATE OR REPLACE VIEW view_access_by_hour AS
2      SELECT
3          DATE_FORMAT(access_time, '%Y-%m-%d %H:00:00') AS
4              access_hour,
5          COUNT(*) AS total_accesses
6      FROM
7          access_history
8      WHERE
9          action_type LIKE 'Updated is_active%'
10         AND action_type LIKE '%to 1%'
11      GROUP BY
12          access_hour
13      ORDER BY
14          access_hour;
```

4.2 Thiết kế giao diện

Phác thảo giao diện chính của hệ thống. Định hướng trải nghiệm người dùng.

4.3 Thiết kế luồng hoạt động DFD (Data Flow Diagram)

CHƯƠNG 5. Thực hiện và triển khai

5.1 Công nghệ và công cụ sử dụng

Liệt kê ngôn ngữ lập trình, framework, công cụ thiết kế.

5.2 Triển khai hệ thống

Mô tả môi trường triển khai, cấu hình yêu cầu.

5.3 Thử nghiệm hệ thống

Phương pháp thử nghiệm, các trường hợp kiểm thử (test case).

KẾT LUẬN

Kết luận chung

Kết luận chung cho các chương trong đồ án. Mục này cần nhấn mạnh những vấn đề đã giải quyết và vấn đề chưa giải quyết để đưa ra các đánh giá về mức độ hoàn thành công việc. Đánh giá này thường bao gồm việc so sánh kết quả thu được với mục tiêu đề ra ban đầu.

Hướng phát triển

(Nếu có)

Kiến nghị và đề xuất

(Nếu có)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Mã nguồn chương trình (nếu có) được đưa vào đây, sử dụng font Courier New, cỡ 10pt.